

**LAPORAN UAS SISTEM REKOMENDASI BUKU BERBASIS  
LLM-ENHANCED RECOMMENDATION**



**Dibuat oleh :**

**Andreas Damar Saputra (G.231.22.0155)**

**Ah. Sahal Latif (G.231.22.0162)**

**Ezra Pandu Setiawan (G.231.22.0172)**

**PROGRAM STUDI S1 – TEKNIK INFORMATIKA  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS SEMARANG**

**2026**

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan jumlah koleksi buku yang tersedia pada berbagai platform digital. Banyaknya pilihan buku memberikan kemudahan bagi pengguna, namun juga menimbulkan kesulitan dalam menentukan buku yang sesuai dengan minat dan preferensi. Oleh karena itu, diperlukan sistem rekomendasi yang mampu membantu pengguna menemukan buku yang relevan secara lebih cepat dan efektif.

Sistem rekomendasi merupakan salah satu solusi yang banyak digunakan untuk memberikan saran berdasarkan karakteristik item maupun preferensi pengguna. Akan tetapi, sistem rekomendasi masih menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah Cold-Start Problem, yaitu kondisi ketika pengguna baru belum memiliki riwayat interaksi sehingga sistem kesulitan menghasilkan rekomendasi yang akurat.

Pada penelitian ini digunakan metode LLM-enhanced Recommendation untuk membangun sistem rekomendasi buku menggunakan Book-Crossing Dataset. Metode ini memanfaatkan kemampuan model bahasa berbasis Transformer untuk memahami informasi semantik dari metadata buku sehingga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan, khususnya bagi pengguna baru yang belum memiliki riwayat penilaian.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana membangun sistem rekomendasi buku menggunakan metode LLM-enhanced Recommendation?
2. Bagaimana memanfaatkan model bahasa berbasis Transformer untuk menghasilkan rekomendasi buku yang relevan?
3. Bagaimana performa sistem rekomendasi dalam mengatasi Cold-Start Problem berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Membangun sistem rekomendasi buku berbasis LLM-enhanced Recommendation.

2. Menghasilkan rekomendasi buku yang relevan dengan memanfaatkan representasi semantik dari metadata buku.
3. Mengevaluasi performa sistem rekomendasi dalam mengatasi Cold-Start Problem menggunakan metrik evaluasi yang sesuai.

## **2. Dataset dan Preprocessing**

Tahapan preprocessing yang dilakukan meliputi:

### **2.1 Data Loading**

Dataset dimuat ke dalam lingkungan Python menggunakan library Pandas. Pada tahap ini dilakukan validasi terhadap file dataset serta pengecekan struktur data agar seluruh data dapat digunakan pada proses berikutnya.

### **2.2 Feature Engineering**

Tahapan ini meliputi:

1. Menghapus data rating bernilai 0 (implicit rating).
2. Memilih pengguna aktif yang memiliki minimal 5 rating.
3. Memilih buku yang memiliki minimal 10 rating.
4. Menghapus data ISBN yang duplikat.
5. Membersihkan informasi buku seperti judul, penulis, dan penerbit.
6. Membuat metadata buku sebagai gabungan judul, penulis, dan penerbit.
7. Membuat mapping ISBN ke indeks numerik untuk mempermudah proses rekomendasi.

### **2.3 Embedding Generation**

Metadata buku diubah menjadi representasi vektor menggunakan model SentenceTransformer (all-MiniLM-L6-v2). Embedding yang dihasilkan digunakan untuk merepresentasikan informasi semantik setiap buku sehingga buku yang memiliki topik atau deskripsi serupa akan memiliki representasi vektor yang saling berdekatan.

### **2.4 Recommendation Engine**

Embedding yang telah dihasilkan kemudian digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antar buku menggunakan metode Cosine Similarity. Nilai kemiripan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menghasilkan daftar rekomendasi buku yang memiliki karakteristik serupa dengan buku yang dipilih pengguna.

## **3. Metode yang Digunakan**

### 3.1 LLM-enhanced Recommendation

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah LLM-enhanced Recommendation, yaitu sistem rekomendasi berbasis representasi semantik yang dihasilkan oleh *Large Language Model*. Berbeda dengan metode collaborative filtering yang bergantung pada riwayat interaksi pengguna, pendekatan ini memanfaatkan informasi yang terdapat pada metadata buku untuk menemukan kemiripan antar buku. Tahapan utama pada metode ini meliputi:

1. Pengumpulan metadata buku (judul, penulis, dan penerbit).
2. Pembentukan representasi semantik (*embedding*) menggunakan SentenceTransformer.
3. Perhitungan tingkat kemiripan antar buku menggunakan Cosine Similarity.
4. Pemberian rekomendasi berdasarkan buku yang memiliki nilai kemiripan tertinggi.

### 3.2 SentenceTransformer

SentenceTransformer digunakan untuk menghasilkan representasi vektor (*embedding*) dari metadata buku. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah all-MiniLM-L6-v2 yang telah dilatih sebelumnya (*pre-trained model*).

Embedding yang dihasilkan memungkinkan sistem memahami hubungan semantik antar buku, sehingga buku dengan topik atau konteks yang serupa dapat direkomendasikan meskipun tidak memiliki riwayat rating yang sama.

### 3.3 Cosine Similarity

Setelah proses pembentukan embedding selesai, dilakukan perhitungan tingkat kemiripan antar buku menggunakan metode Cosine Similarity. Cosine Similarity mengukur tingkat kesamaan antara dua buah vektor berdasarkan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Nilai kemiripan berada pada rentang 0 hingga 1, dimana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa kedua buku memiliki kemiripan semantik yang semakin tinggi. Hasil perhitungan Cosine Similarity digunakan sebagai dasar dalam menghasilkan daftar rekomendasi buku yang paling relevan terhadap buku yang dipilih pengguna.

### 3.4 Penanganan Cold Start

Untuk mengatasi permasalahan Cold Start, sistem memanfaatkan metadata buku sebagai sumber informasi utama sehingga rekomendasi tidak hanya bergantung pada riwayat interaksi pengguna. Pendekatan yang diterapkan meliputi:

1. Pengguna Baru (New User)

Pengguna baru dapat memperoleh rekomendasi dengan memasukkan judul buku yang diminati. Sistem kemudian mencari buku lain yang memiliki kemiripan semantik berdasarkan embedding yang telah dihasilkan.

2. Buku Baru (New Item)

Buku baru dapat direkomendasikan dengan terlebih dahulu membentuk embedding menggunakan SentenceTransformer. Selanjutnya embedding tersebut dibandingkan dengan embedding buku lain menggunakan Cosine Similarity untuk memperoleh daftar rekomendasi yang paling relevan.

#### **4. Implementasi Sistem**

##### **4.1 Tahapan Sistem**

Implementasi sistem rekomendasi buku dilakukan secara bertahap melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Setup dan Konfigurasi
2. Data Loading
3. Feature Engineering
4. Embedding Generation
5. Recommendation Engine
6. Recommendation Testing
7. Model Evaluation

Setiap tahapan disusun secara modular sehingga proses dapat dijalankan secara bertahap dan lebih mudah untuk dikembangkan maupun dipelihara.

##### **4.2 Implementasi Model**

Sistem rekomendasi dibangun menggunakan model SentenceTransformer (all-MiniLM-L6-v2) untuk menghasilkan embedding semantik dari metadata buku yang terdiri atas judul, penulis, dan penerbit. Embedding yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antar buku menggunakan metode

Cosine Similarity. Buku dengan nilai kemiripan tertinggi akan direkomendasikan kepada pengguna sebagai hasil rekomendasi.

Untuk mempercepat proses implementasi, sistem dilengkapi dengan checkpoint sehingga hasil setiap tahapan dapat disimpan dan digunakan kembali tanpa harus menjalankan seluruh proses dari awal. Selain itu embedding dan similarity matrix disimpan ke dalam folder model sehingga dapat digunakan kembali pada implementasi API maupun Command Line Interface (CLI).

## **5. Hasil Eksperimen**

### **5.1 Evaluasi Sistem**

Evaluasi sistem dilakukan untuk mengetahui kualitas rekomendasi yang dihasilkan. Beberapa metrik yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Precision@K
2. Coverage
3. Diversity
4. Average Similarity

Keempat metrik tersebut digunakan untuk mengevaluasi tingkat relevansi rekomendasi, cakupan rekomendasi terhadap keseluruhan koleksi buku, tingkat keberagaman hasil rekomendasi, serta rata-rata nilai kemiripan antar buku.

### **5.2 Visualisasi Hasil**

Visualisasi yang dihasilkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Statistik Dataset
2. Ringkasan Feature Engineering
3. Distribusi Rating Buku
4. Ringkasan Embedding
5. Hasil Pengujian Rekomendasi
6. Grafik Evaluasi Sistem

Visualisasi tersebut digunakan untuk mempermudah analisis terhadap proses pembentukan sistem rekomendasi serta kualitas hasil rekomendasi yang dihasilkan.

### **5.3 Analisis Hasil**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan rekomendasi buku berdasarkan kemiripan semantik yang diperoleh dari metadata buku. Penggunaan

SentenceTransformer memungkinkan sistem memahami hubungan antar buku tidak hanya berdasarkan judul, tetapi juga mempertimbangkan informasi penulis dan penerbit.

Perhitungan Cosine Similarity berhasil mengidentifikasi buku-buku yang memiliki karakteristik serupa sehingga rekomendasi yang diberikan lebih relevan terhadap buku yang dipilih pengguna. Implementasi model dalam bentuk API dan Command Line Interface (CLI) juga menunjukkan bahwa sistem dapat digunakan kembali pada aplikasi lain tanpa perlu melakukan proses pembentukan embedding dari awal.

## **6. Kelebihan dan Kekurangan Sistem**

### **6.1 Kelebihan Sistem**

Sistem rekomendasi buku yang dibangun memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

1. Mampu memahami kemiripan semantik antar buku melalui penggunaan model SentenceTransformer sehingga rekomendasi tidak hanya bergantung pada data rating pengguna.
2. Mengatasi permasalahan Cold Start dengan memanfaatkan metadata buku berupa judul, penulis, dan penerbit, sehingga buku baru tetap dapat direkomendasikan.
3. Proses rekomendasi berlangsung cepat karena embedding dan similarity matrix telah disimpan sehingga tidak perlu dihitung ulang setiap kali sistem dijalankan.
4. Memiliki struktur implementasi yang modular, sehingga setiap tahapan mulai dari pemuatan data hingga evaluasi dapat dijalankan secara terpisah dan mudah dikembangkan.
5. Mendukung implementasi API dan Command Line Interface (CLI) sehingga sistem dapat digunakan kembali pada berbagai aplikasi.

### **6.2 Kekurangan Sistem**

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Sistem masih menggunakan pendekatan Content-Based Recommendation, sehingga belum mempertimbangkan preferensi atau perilaku pengguna secara personal.

2. Kualitas rekomendasi sangat bergantung pada kelengkapan metadata buku. Apabila informasi judul, penulis, atau penerbit kurang lengkap, maka hasil rekomendasi dapat menjadi kurang optimal.
3. Perhitungan Cosine Similarity terhadap seluruh embedding membutuhkan memori yang lebih besar apabila jumlah koleksi buku semakin banyak.
4. Sistem belum memanfaatkan umpan balik pengguna (*user feedback*) untuk meningkatkan kualitas rekomendasi secara berkelanjutan.
5. Model yang digunakan merupakan model *pre-trained* sehingga belum dilakukan proses *fine-tuning* khusus pada domain buku.

## **7. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, sistem rekomendasi buku berbasis LLM-enhanced Recommendation berhasil dikembangkan menggunakan model SentenceTransformer dan metode Cosine Similarity. Sistem mampu menghasilkan rekomendasi buku berdasarkan kemiripan semantik dari metadata buku, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan meskipun tidak bergantung sepenuhnya pada riwayat interaksi pengguna.

Selain itu sistem telah diimplementasikan dalam bentuk Jupyter Notebook, Application Programming Interface (API), dan Command Line Interface (CLI) sehingga dapat digunakan kembali pada berbagai kebutuhan aplikasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi yang sesuai berdasarkan metrik evaluasi yang digunakan dan masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur personalisasi maupun penyempurnaan model agar menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat.